



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 2: Ramsey y crecimiento endógeno

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

① Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

② Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

③ Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

2 Modelo endógenos

- Modelo AK
- Externalidades
- Gasto público

3 Anexos



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

- 1 Propuesto por Ramsey (1928), luego perfeccionado por Cass (1965) y Koopmans (1965).
- 2 Modelo de agente representativo.
- 3 Horizonte infinito.



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

- 1 Es un modelo de crecimiento neoclásico con tasa de ahorro endógena.
- 2 Familias propietarias de activos financieros y trabajo, deciden consumir y ahorrar.
- 3 Rentan trabajo (vía salarios) y capital (vía tasa de alquiler) para producir un único bien.
- 4 Tres mercados: trabajo, capital y bienes.



Fundamentos

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

La función de producción es

$$Y_t = F(K_t, T_t L_t) = K_t^\alpha (T_t L_t)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (1)$$

donde T_t es la productividad laboral.



Supuesto 1 (tasa de crecimiento)

La población crece a la tasa

$$L_{t+1} = (1 + n)L_t; \quad L_0 = 1, \forall t, \quad n \geq 0 \quad (2)$$

Supuesto 2 (ley de movimiento productivo)

La productividad laboral crece a la tasa

$$T_{t+1} = (1 + x)T_t; \quad T_0 = 1, \forall t, \quad n \geq 0 \quad (3)$$

Dado $\{w_t, r_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$, el hogar resuelve

$$\max_{\{C_t, A_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t L_t u\left(\frac{C_t}{L_t}\right) \quad (4)$$

subjecto a

$$C_t + A_{t+1} = L_t w_t + (1 + r_t) A_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (5)$$

$$A_0 > 0 \text{ dado} \quad (6)$$

$$C_t \geq 0, A_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (7)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A_{t+1} \prod_{\tau=1}^t (1 + r_{\tau})^{-1} \geq 0 \quad (8)$$



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

- 1 Variables de elección: consumo (C_t) y activos al inicio del siguiente período (A_{t+1}).
- 2 El ahorro está dado por $A_{t+1} - A_t$.
- 3 La función de utilidad es creciente respecto al consumo, $u'(c) > 0$, cóncava respecto al consumo, $u''(c) < 0$ y

$$\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty \quad (9)$$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} u'(c) = 0 \quad (10)$$

- 4 Esquema Ponzi: prestarse para pagar.



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

En términos per-cápita, el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} [\beta(1+n)]^t u(c_t) \quad (11)$$

subjecto a

$$c_t + (1+n)a_{t+1} = w_t + (1+r_t)a_t \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (12)$$

$$a_0 > 0 \text{ dado} \quad (13)$$

$$c_t \geq 0, A_{t+1} \in \mathbb{R} \quad \forall t = 0, 1, \dots \quad (14)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a_{t+1}(1+n) \prod_{\tau=1}^t \left(\frac{1+r_{\tau}}{1+n} \right)^{-1} \geq 0 \quad (15)$$



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Solución:



Hogares

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey

- Tiempo discreto
- Tiempo continuo

2 Modelo endógenos

- Modelo AK
- Externalidades
- Gasto público

3 Anexos



Bases

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK
Externalidades
Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

1 Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

2 Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

3 Anexos



Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References

Contenido

① Modelo de Ramsey
Tiempo discreto
Tiempo continuo

② Modelo endógenos
Modelo AK
Externalidades
Gasto público

③ Anexos



Referencias

Growth

Luis Chávez

Modelo de
Ramsey

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Modelo
endógenos

Modelo AK

Externalidades

Gasto público

Anexos

References